

УО «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра ПОИТ

Отчет по лабораторной работе №3
по предмету «Теория информации»

Выполнил:

Козлов И.А.

гр. 451004

Проверила:

Болтак С.В.

Минск 2026

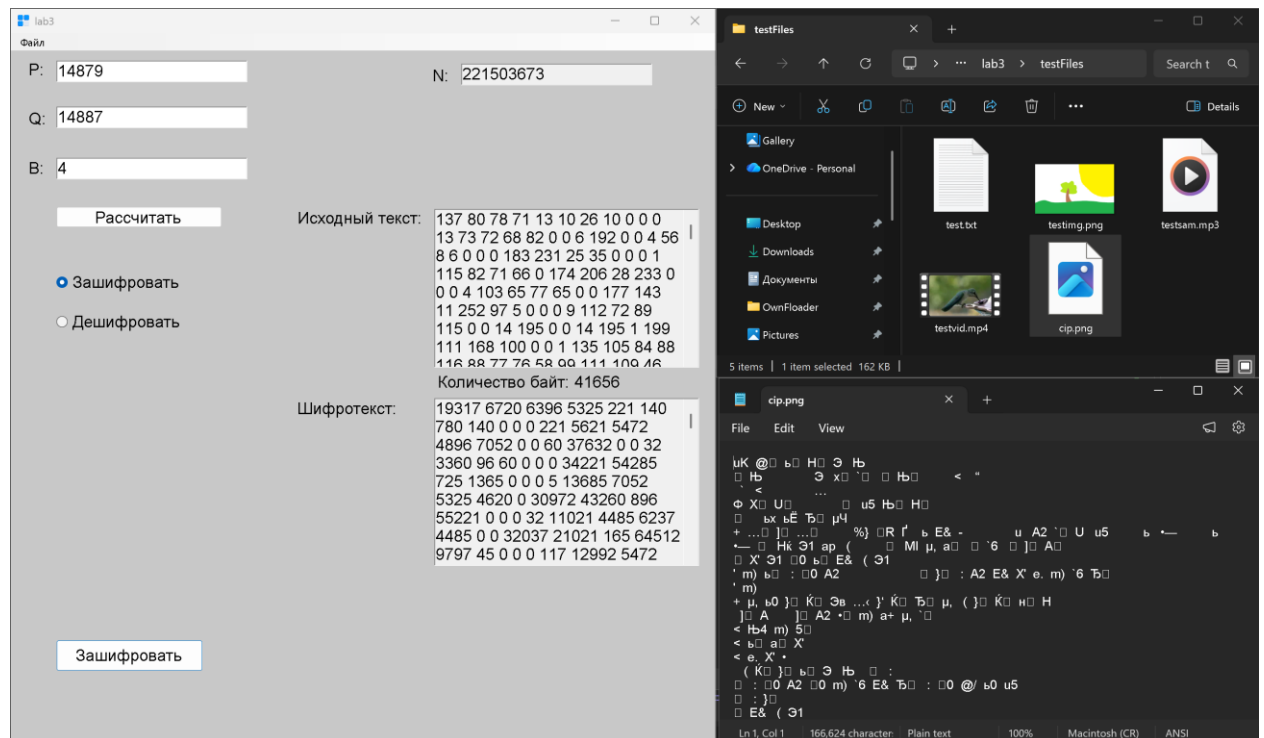
Вариант: 3

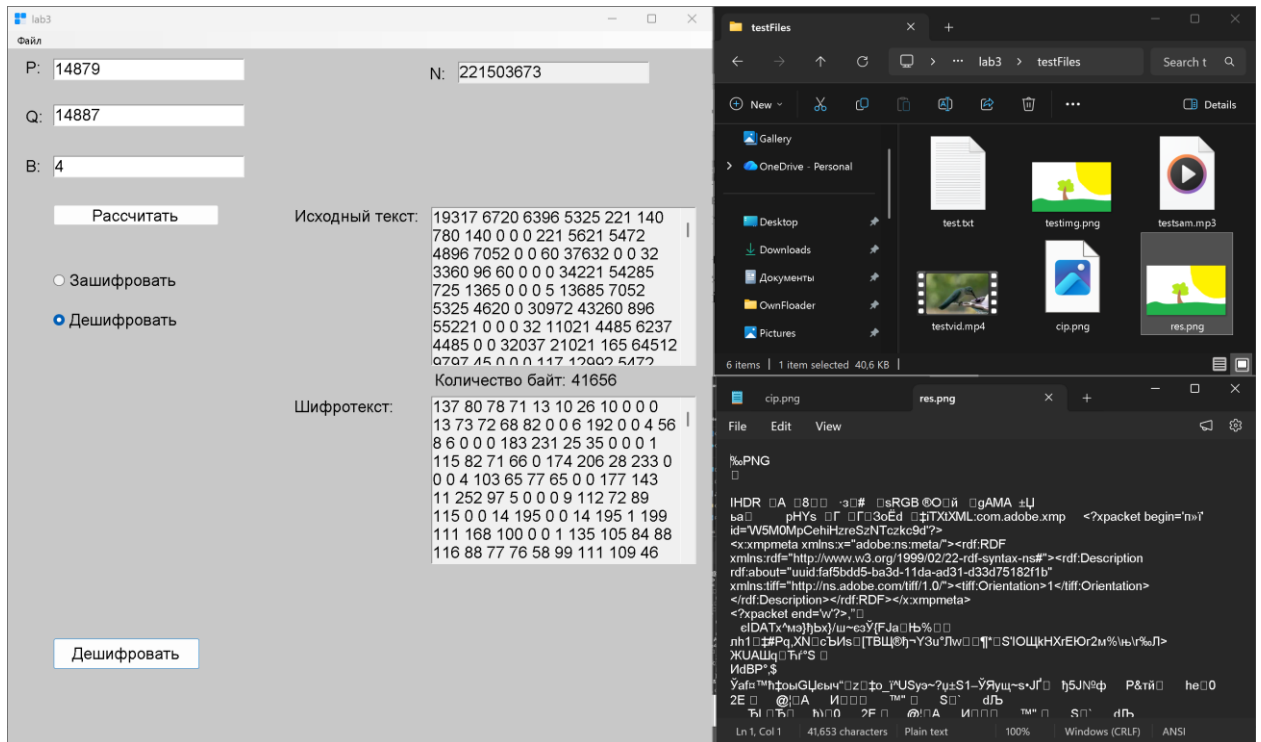
Условие:

Реализовать шифратор и дешифратор по алгоритму **Рабина** (алгоритм из [методички](#)) файла с любым содержимым (любым расширением), используя расширенный алгоритм Евклида и алгоритм быстрого возведения в степень при дешифрации. Значения параметров p , q и b задаются пользователем. Программа должна осуществлять проверку ограничений на вводимые пользователем значения параметров. Организовать вывод содержимого зашифрованного файла (сохраненного на диске в виде потока байтов) на экран в виде чисел в 10-й системе счисления. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файлы.

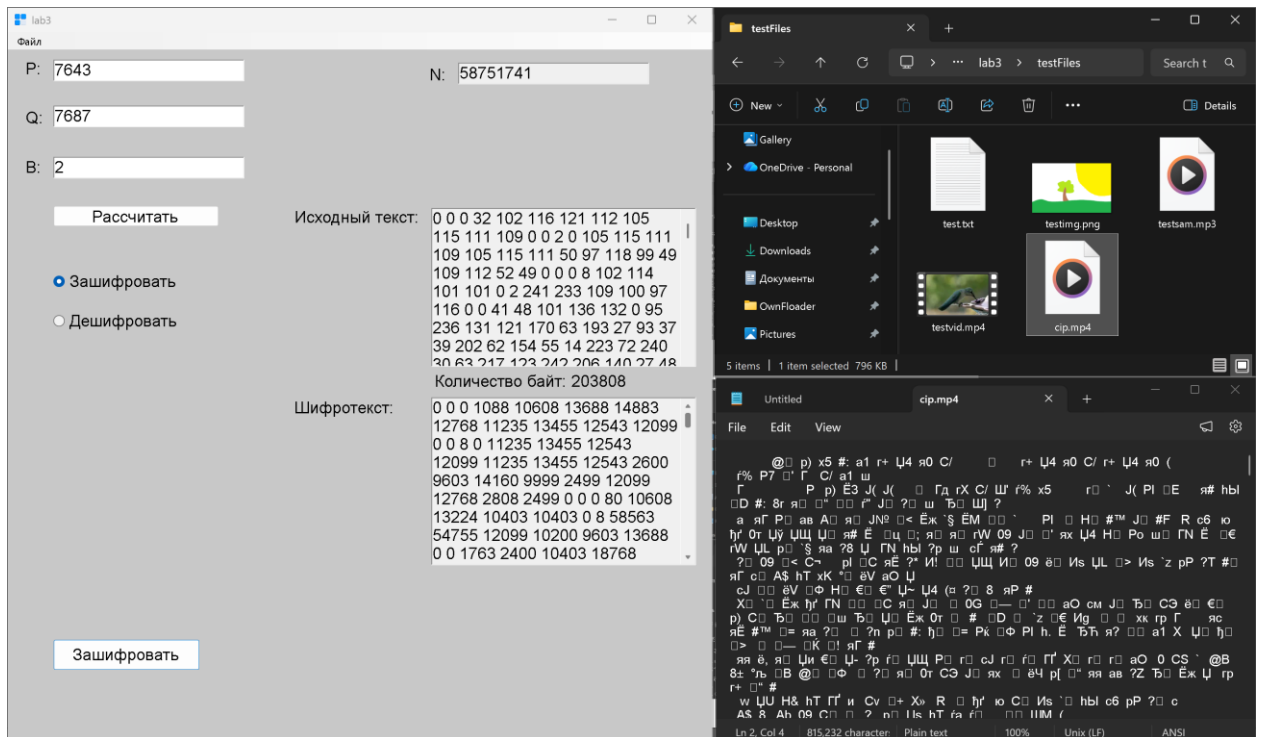
Пример работы программы:

Картинка:





Видео:



lab3

Файл

P: 7643

Q: 7687

B: 2

Рассчитать

☐ Зашифровать

☒ Дешифровать

Дешифровать

N: 58751741

Исходный текст:

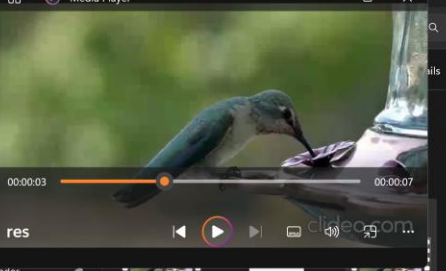
0 0 0 1088 10608 13688 14883
12768 11235 13455 12543 12099
0 0 0 11235 13455 12543
12099 11235 13455 12543 2600
9603 14160 9999 2499 12099
12768 2808 2499 0 0 80 10608
13224 10403 10403 0 8 58563
54755 12099 10200 9603 13688
0 0 1763 2400 10403 18768
Количество байт: 203808

Шифротекст:

0 0 0 32 102 116 121 112 105
115 111 109 0 0 2 0 105 115 111
109 105 115 111 50 97 118 99 49
109 112 52 49 0 0 8 102 114
101 101 0 2 241 233 109 100 97
116 0 0 41 48 101 136 132 0 95
236 131 121 170 63 193 27 93 37
39 202 62 154 55 14 223 72 240
30 63 217 123 242 206 140 27 48

testFiles

Media Player



res

00:00:03 00:00:07

testvid.mp4 cip.mp4 res.mp4

6 items | 1 item selected 199 KB

File Edit View

flypison isomiso2avc1mp41 free cymdat 0e mfyC7B Y%K7 ЯHр? ЩrOнb0E...hуюЦwлnKъ2?%cisцKекOmw+KмчKм_7Gx(C ЛgCл"xcb)ъ"жаЕЯИ"ЛbF"Т3%#иBВisMW"U9\$NиCkD/Y"тДеТхY@нBи@Dы@Stw"фy.фФtиPEиn\$&yVИиeиePе2SVIPDSIP9иyкнnHUs)иS)TnиOФФXГ и.ишнYи.кБяр—@и+иB9и"bH-иhиPиyoиNиuиG\$иxии&иKи#d2"yиmи.иdиCиГи—D3иииEиXТbOи~иФииEиTиП2иNEиGиStэVvQФ4иn3и>и5иЛи)иmиbиЛbиШYA5иnи"иKиUи"]иYиeиYиPииYи~иKииAии—иYи"иFиJиoи"иP3иbиCи)иEи3и=иЪиЪиmиэиsиM?иииии1и)иO2иCиNиYиYиNи3иииииiии0ииhиTиYиcиГии1и=LиVиPиDeиLи>иaииeиcи~иkии6P0иbишжи)иEи4и6иdи%иn_и3иgиpиbииHии"и"иmиXиYиeиe\$ииbиTиифииPи)иOи4и@июи0иKиЦиИиPиKи:иnи5иnиLиKиKиLи=иZииiиииииiиiиWиRиGиDи=иiиbиOиKиAи_иGиYиiиhиTиpиwиCиNиiиbиXиiи)иФи"и~иikи<иJиWиEи)и6иUиЦи~и0иEиnиiиeииKиiиФииoиWиiи)иiидеиApиUиiиXAиeиiи-иtиДиYиiи"иeи"иeиCиTиEи)и±и!иiиCиiи

Ln 1, Col 1 203,803 character Plain text 100% Unix (LF) ANSI

Текст:

lab3

Файл

P: 2027

Q: 2039

B: 4

Рассчитать

☒ Зашифровать

☐ Дешифровать

Зашифровать

N:

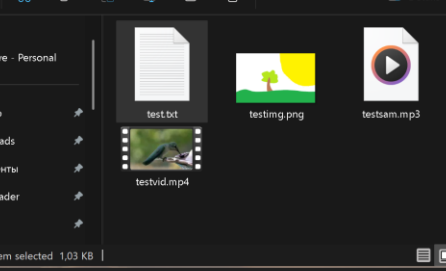
Исходный текст:

67 111 110 116 114 97 114 121
32 116 111 32 112 111 112 117
108 97 114 32 98 101 108 105
101 102 44 32 76 111 114 101
109 32 73 112 115 117 109 32
105 115 32 110 111 116 32 115
105 109 112 108 121 32 114 97
110 100 111 109 32 116 101 120
116 46 32 73 116 32 104 97 115
Количество байт: 1062

Шифротекст:

testFiles

testFiles



4 items | 1 item selected 1.03 KB

File Edit View

H1 B I S ...

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet.", comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33

Ln 3, Col 296 1,060 characters Plain text 130% Windows (CRLF) UTF-8

lab3

Файл

P: 2027

N:

Q: 2039

B: 4

Рассчитать

☒ Зашифровать

☐ Дешифровать

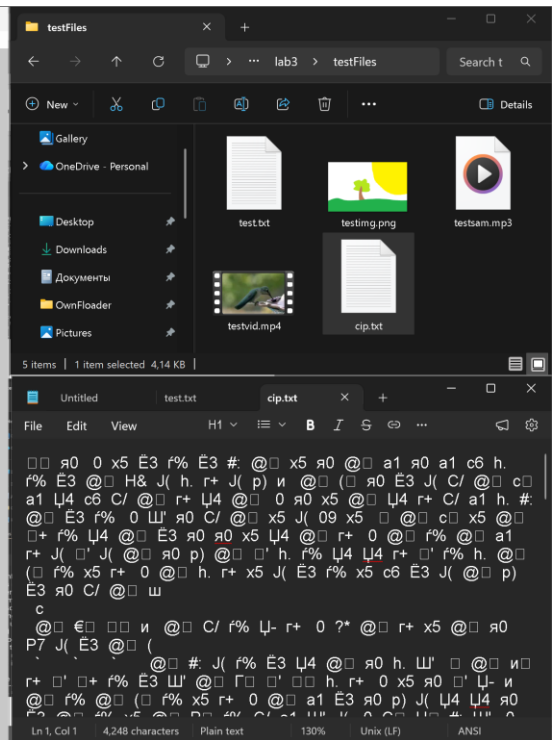
Исходный текст:

67 111 110 116 114 97 114 121
32 116 111 32 112 111 112 117
108 97 114 32 98 101 108 105
101 102 44 32 76 111 114 101
109 32 73 112 115 117 109 32
105 115 32 110 111 116 32 115
105 109 112 108 121 32 114 97
110 100 111 109 32 116 101 120
116 46 32 73 116 32 104 97 115
Количество байт: 1062

Шифротекст:

4623 12543 12320 13688 13224
9603 13224 14883 1088 13688
12543 1088 12768 12543 12768
13923 11880 9603 13224 1088
9800 10403 11880 11235 10403
10608 2024 1088 5928 12543
13224 10403 12099 1088 5475
12768 13455 13923 12099 1088
11235 13455 1088 12320 12543

Зашифровать



lab3

Файл

P: 2027

N:

Q: 2039

B: 4

Рассчитать

☐ Зашифровать

☒ Дешифровать

Исходный текст:

4623 12543 12320 13688 13224
9603 13224 14883 1088 13688
12543 1088 12768 12543 12768
13923 11880 9603 13224 1088
9800 10403 11880 11235 10403
10608 2024 1088 5928 12543
13224 10403 12099 1088 5475
12768 13455 13923 12099 1088
11235 13455 1088 12320 12543
Количество байт: 1062

Шифротекст:

67 111 110 116 114 97 114 121
32 116 111 32 112 111 112 117
108 97 114 32 98 101 108 105
101 102 44 32 76 111 114 101
109 32 73 112 115 117 109 32
105 115 32 110 111 116 32 115
105 109 112 108 121 32 114 97
110 100 111 109 32 116 101 120
116 46 32 73 116 32 104 97 115

Дешифровать

